



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2025 -I
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA ACOSTA				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)					

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Charlie estuvo aquí

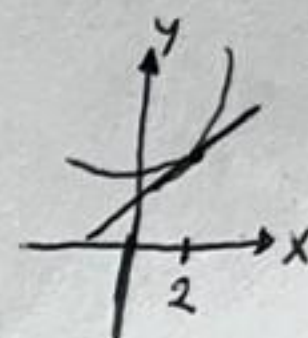


1. Dada la función, cuya regla de correspondencia es $f(x) = \left(\frac{x^2-1}{x}\right)^2$

$$x \leq 2$$

a. Determine $f'(2)$

b. Determine la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en el punto cuya abscisa es 2.



2. Dado la función f , cuya regla de correspondencia es $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$, determine:

a. Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f . ¿Tiene f máximo o mínimo?

b. El valor de $f'(x)[f''(x) + f'(x)]$

3. Sean las funciones $f(x) = 2^{-3x} + 3$ y $g(x) = \ln(x^2 - 9)$

a. Hallar el dominio de ambas funciones. —

b. Si $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, hallar $h'(4)$ ✓

Nota: $(a^u)' = a^u u' \ln(a)$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Responder:

a. Sea $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 7$. Hallar los valores de " a y b " de manera que la gráfica de la función tenga para $x = 1$ un punto de inflexión cuya tangente en ese punto forme con el eje OX un ángulo de 45° .

$$45^\circ = \pi/4$$

$$\text{Tag } 45^\circ = 1$$

b. Expresar el número 4 como la suma de dos números positivos tales que la suma del cuadrado del primero más el cubo del segundo tenga el mínimo valor posible

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

c. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$, utilice $e^{\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \cdot \ln(f(x))}$ $\lim_{x \rightarrow 0}$

PREGUNTA	1		2		3		4		
	a	b	a	b	a	b	a	b	c
PUNTAJE	2,5	2,5	2	2	2	3	2	2	2